有语法错误的编程题自动评分方法研究
——用局部语法分析和采分点匹配实现

王 倩,苏小红,马培军
WANG Qian,SU Xiao-hong,MA Pei-jun

哈尔滨工业大学 计算机科学与技术学院,哈尔滨 150001
School of Computer Science and Technology,Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China
E-mail:wendy_letgo@126.com

WANG Qian,SU Xiao-hong,MA Pei-jun.Automatic grading method for programs with syntax error——Via local syntax analysis and key point matching.Computer Engineering and Applications,2010,46(17):239-242.

Abstract: The programs having errors in syntax submitted to some programming examination automatic grading systems can only be given zero point.To solve this problem,which is not coincided with the habit of artificial test paper marking,an automatic grading method called key point matching is provided to tolerate syntactic errors.This method divides the student programs into basic sentence pieces and transforms every basic sentence piece or each key sentence marked in template programs to a syntax tree to do a local syntax analysis for the following key point matching.This paper focuses on the accurate expressions of specific basic syntactic and semantic points in student programs and enhances the performance of the grading system to be in accord with the idea of manual grading better.

Key words: automatic grading of programs;key point matching;local syntax analysis;basic sentence piece;syntax tree

摘 要:针对传统的编程题自动评分方法对存在个别语法错误的学生考试程序只能给出零分、不符合卷面笔试时教师手工阅卷习惯的问题,提出了一种适用于有错误的编程题的评分方法,首先,将有语法错误的学生程序分解为基本语句单元,与模板采分点语句一并经过局部语法分析,转化为语法分析树的中间表示,然后进行采分点匹配,进而输出有语法错误的学生程序的评分结果,该方法适用于考察答题者对基本语法知识的正确使用和对题目关键语义的正确表达,使得对有语法错误的学生程序的评分结果更加符合人工阅卷的思想。

关键词:编程题自动评分;采分点匹配;局部语法分析;基本语句单元;语法分析树
DOI:10.3778/j.issn.1002-8331.2010.17.068 **文章编号:**1002-8331(2010)17-0239-04 **文献标识码:**A **中图分类号:**TP314

1 引言

目前,国内外众多的编程题考试自动评分系统,按评分方法主要分为如下3类:(1)软件质量度量方法;(2)动态测试方法;(3)静态分析方法。

软件质量度量方法基于软件复杂性度量和程序特征来评价学生程序的质量,从而给学生程序评分。但它在分析源代码结构时,理解性较差,且不能分析程序的语义,仅使用该技术给学生程序评分很难得到令人满意的结果。

动态测试方法是判定程序功能等价最直接、准确的方法。但由于在考试的学生程序中往往存在词法或语法错误,部分程序不具备可执行性,或常常由于语义错误(例如多写了一个分号)导致死循环,得不到执行结果,从而得0分,不符合教师人工阅卷的习惯。因此,在这种情况下,仍使用动态测试方法,通过执行学生程序进行评分是不合适的。

静态分析方法通过对学生源程序进行分析并将学生程序与标准答案程序的源代码进行分析和比较给出学生成绩。基于语义相似度的编程题自动评分模型[1]可根据学生程序的语法和语义,衡量学生程序的正确程度,而不仅仅是给出"正确或错误"或者简单地度量程序的正确性。但该模型同样不适用于有语法错误的考试学生程序的评分。对于有语法错误的学生程序,教师人工阅卷时通常会考察学生程序是否正确地使用了某个关键的语句或者语法现象而给出一定的分数。

针对上述模型的这种缺陷,该文结合人工阅卷的思想,提出了基于语法分析树[2]的采分点匹配评分方法,对每个基本语句单元做局部的语法分析,形成语法分析树中间表示形式,然后进行表达式和语句的标准化,消除语句的多样性,最后通过树的匹配算法进行采分点语句的匹配,得到最终评分,该方法是对现有的基于动态测试和静态分析方法的编程题评分方法

基金项目:国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60673053)。
作者简介:王倩(1985-),女,硕士生,主研领域为软件缺陷检测;苏小红(1966-),女,博士,教授,主研领域为信息融合、图像处理与目标识别、软件缺陷检测、计算机图形学等;马培军(1963-),男,博士,教授,主研领域为空间计算、信息融合、色彩匹配、图像处理及智能控制等。
收稿日期:2008-12-04 修回日期:2009-02-23
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的一个必要的补充。

2 基本语句单元的定义

为了能考察有语法错误的学生程序中是否正确实现了某些基本语法现象，以及是否正确表达了题目关键语义，首先将学生程序分解为基本语句单元并转化为中间表示，然后根据模板对采分点语句进行匹配。每个基本语句单元的中间表示是一棵语法分析子树。分析的编程语言为 C 语言，基本语句单元的具体形式如下：

(1) 简单语句，包括表达式语句和空语句；

(2) 声明语句；

(3) 函数调用语句；

(4) 控制语句与其直接控制下的基本语句单元(1)、(2)或(3)的组合；

(5) 控制语句与其直接控制下的包含基本语句单元(1)、(2)或(3)的复合语句的组合；

(6) 控制语句与其直接控制下的其他基本语句单元组成的复合语句的组合。

如果在识别基本语句单元的时候遇到了语法错误，则按以下两条原则处理：

原则 1 对于基本语句单元(1)(2)和(3)，若在识别过程中出现语法错误，则放弃该语句，跳到对应程序的下一行语句继续识别；

原则 2 对于基本语句单元(4)(5)和(6)，如果是某个控制条件表达式或控制体内部的语句出现语法错误，则跳过该表达式或语句继续识别；如果是控制结构基本格式上的错误，则删除该控制结构框架，将控制体内部的语句识别为独立的基本语句单元。

3 基于语法分析树的程序中间表示

答案模板程序和学生程序在词法分析后都会以 TOKEN 流的形式表示，并形成对应的符号表。而在采分点匹配之前，必须将模板采分点语句以及学生程序的基本语句单元转化为语法分析子树形式的中间表示，并利用标准化规则在保持语义不变的情况下消除语句的多样性[3-5]。这样既可以减少模板程序的提供数量，也便于提高采分点匹配的效率。

(1) 算术表达式子树

算术表达式是由常量、变量和算术运算符组合而成的。只考虑基本的算术运算符，包括+、-、*、/和%。强制类型转换运算已在语法分析时，将类型转换信息存入变量或常量的 TOKEN 字中。自增、自减运算也被转化为赋值语句。

算术表达式子树的叶节点只表示常量节点或变量节点，而非叶子节点表示基本算术运算符节点。这 5 种运算符的运算性质决定了其直接后继节点的特点，并影响着标准化规则的制定。其中，运算符+和 * 满足交换律和结合律的性质决定了其直接后继节点个数大于等于 2 个，且不分前后次序；而运算符-、/、和%不满足交换律和结合律的性质决定了其直接后继节点个数有且只有 2 个，分别为左儿子节点和右儿子节点，两者顺序不可交换。

(2) 关系表达式子树

用关系运算符将两个表达式(可以是算术表达式、关系表达式、逻辑表达式、赋值表达式、字符表达式)连接起来的式子，称为关系表达式。而编程题考试中，参与关系运算的表达式大多数为算术表达式。关系表达式的值是一个逻辑值，即“真”或“假”。关系运算符包括>、>=、<、<=、!=和==。

关系表达式子树是由关系运算符节点作为父节点将两个表达式子树连接起来构成的。关系运算符节点有且只有 2 个直接后继节点，它们分别是关系运算符两边的表达式子树的根节点，且存在严格的左右关系，不能够交换。

(3) 逻辑表达式子树

用逻辑运算符将关系表达式或逻辑量连接起来的式子就是逻辑表达式。逻辑表达式的值是一个逻辑值，即“真”或“假”。逻辑运算符包括！、&& 和||。

逻辑运算符 && 和||满足交换律和结合律的性质决定了其直接后继节点个数大于等于 2 个，且不分前后次序，它们均是参与相同逻辑运算符连续运算的关系表达式子树的根节点。而单目逻辑运算符！的对应节点只有一个直接后继节点，且该后继节点是参与逻辑非运算的表达式子树的根节点。

(4) 函数调用语句子树

如图 1 所示，如果是自定义函数调用，则实参节点无先后次序；如果是库函数调用，则实参节点有先后次序。

(5) 赋值语句子树

如图 2 所示，赋值表达式统一被标准化为“左值变量=右值表达式”的形式。左值节点和右值节点的左右次序不可交换。

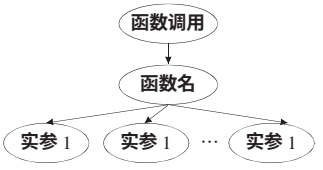

图 1 函数调用语句子树

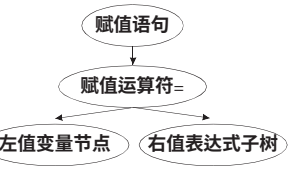

图 2 赋值表达式子树

(6) 基本循环结构语句子树

如图 3 所示，若为 for 循环语句，则循环条件表达式节点下的表达式子树有 3 棵，且存在先后顺序，不能交换；若不是 for 循环语句，循环条件表达式节点下的表达式子树为 1 棵。

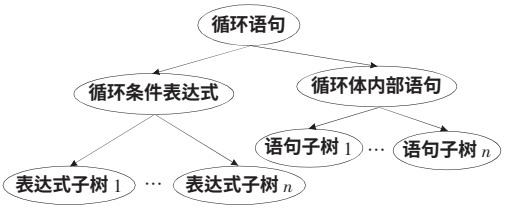

图 3 基本循环结构语句子树

4 采分点的定义

在教师批改 C 语言编程题试卷时，通常考察学生编程时是否掌握了某些关键的语法现象的使用，从而给出一定的分数。称这些被重点考察的可以得分的语法现象或语句为采分点。例如基本库函数的正确调用，控制结构关键字和控制条件表达式的正确使用，或是控制结构和控制体内部语句的整体对题目关键语义的正确表达。当学生程序被表示为若干基本语句单元的集合后，采分点就转化基本语句单元或者基本语句单元中的某些表达式。

在为编程题自动评分模型提供的试题答案程序中，通过出题教师在标准答案模板程序中的某些关键语句（采分点语句）后以注释的形式给出得分分值。最后由系统在词法分析和语法

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分析中，将这些采分点语句及其对应的分值等相关信息提取出来，并将其转化成中间表示。

5　表达式和语句的标准化

原编程题自动评分模型的程序标准化是在制定的标准化规则基础上，对学生程序和模板程序的系统依赖图进行语义等价转换。它的目的是消除程序表达方式的多样性，使等价的语义有尽可能少的表示方式，以减少所需要的答案模板程序的数量，提高计算程序语义相似度的准确性。而其中的表达式标准化和控制结构标准化对于文中以语法分析子树为基础的语句标准化具有重要指导意义。

（1）变量定义语句的统一表示规则

C 语言中变量的定义有着多种表达形式。例如，同类型的变量可以在一条语句内定义，也可分多条语句定义；变量可以在定义时赋初值，也可以在定义语句后使用前赋初值，等等。因此，采取如图 4 所示的方式，统一变量定义语句的表示。其中变量的初值通过上下文语法分析得到。图 4 中兄弟节点间不存在先后次序，变量名在普通编程题中仅用来互相区分不同变量，不用于采分点的匹配。

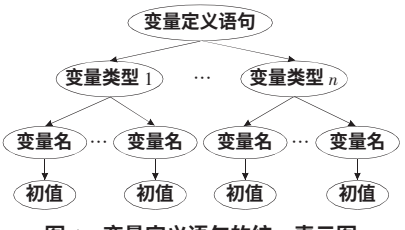

图 4　变量定义语句的统一表示图

（2）自定义函数声明语句的统一表示

C 语言中，函数声明语句有两种表达方式：

①函数返回类型　函数名（参数类型 1，参数类型 2，…）；

②函数返回类型　函数名（参数类型 1　参数名 1，参数类型 2　参数名 2，…）。

如图 5 所示，统一表示为第 1 种方式，省略掉参数名。在普通编程题中，函数名只用来区分不同的函数，不用于采分点的匹配。参数类型节点之间没有先后次序，可以交换。

（3）选择结构的统一表示

对于各种选择语句，把 if（else、else-if）语句和 switch 语句以及？：条件操作符用相同的表示形式表示，转化成如图 6 的形式。其中，Selection 表示该语法分析子树是选择结构类型，它的每个子分支 Branch 代表了一个选择分支。各 Branch 分支的顺序可以任意排列。

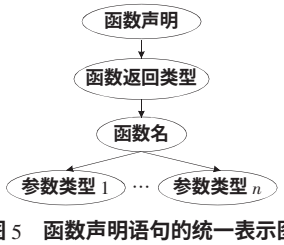

图 5　函数声明语句的统一表示图

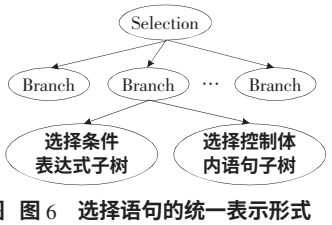

图 6　选择语句的统一表示形式

（4）算术表达式的标准化

参照文献[1]中的算术表达式标准化规则，结合该文中算术表达式子树的数据结构特点，利用算术运算符+、-、*、/和%的性质，恒等变换、交换律、分配律和结合律等，该文制定了 31 条算术表达式标准化的规则。

算术表达式标准化的处理过程是按照顺序应用制定的算术表达式标准化规则，反复调用这些规则，直到每一条规则都不再适用于表达式为止。由于所有表达式均是用语法分析子树表示，因此只需要应用适当树的遍历算法及一些基本转换操作就可以实现表达式的标准化工作。下面是 3 个算术表达式标准化的例子：

$h=i/k*m+(i+k)\%1-j/1+k;\rightarrow h=i*m/k+k-j$

$i=-(-j)+k;\rightarrow i=j+k$

$i*(j+k)-(j-k);\rightarrow i*j+i*k+k-j$

（5）布尔表达式标准化

参照文献[1]的布尔表达式标准化规则（该文将各种逻辑表达式、关系表达式及用在控制语句中的条件表达式统称为布尔表达式），结合语法分析树的结构特点，提出了 22 条布尔表达式标准化规则。在进行标准化时，重复使用这些规则，直到其中任何一条都不再适用为止。布尔表达式进行标准化时，首先分离出其中的算术表达式成分，调用算术表达式标准化程序处理这些算术表达式，然后应用布尔表达式标准化算法处理。下面是 3 个布尔表达式标准化的例子：

$m<5||(i||k)\&\&j;\rightarrow 5>m||i\&\&j||k\&\&j$

$j\&\&!j||!(k==n);\rightarrow k!=n$

$i==j||i!=j;\rightarrow 1$

（6）赋值语句标准化

为了进一步统一语句的表示，提出了赋值语句的标准化。一方面把自增、自减表达式统一为“变量=右值表达式”的赋值语句形式；另一方面把复合赋值运算符表示的赋值语句也统一为“变量=右值表达式”的形式。

6　采分点语句的匹配评分

由于模板采分点语句和学生程序语句都转化为了语法分析子树形式的中间表示，因此采分点的匹配就是模板采分点语句和学生程序基本单元语句分别对应的两棵语法分析子树的匹配。模板采分点语句树的每个节点都记录着该节点被匹配后的得分分值（大于等于 0）。匹配算法如下所示。

算法　KeyPointMatching

输入　模板采分点子树集合 TTS，学生程序基本语句单元子树集合 STS；

输出　匹配得分 totalscore；

```
SCORE_TYPE  ScoreMatrix[TTS_SIZE][STS_SIZE]
for (子树 TT_i ∈ TTS)
  for ((子树 ST_j ∈ STS) && (ST_j 没有被完全匹配))
  { if (两棵子树完全匹配)
        累计匹配得分 totalscore；
    else
        记录部分匹配分值于 ScoreMatrix[i][j]；
  }
for (j=0;j<STS_SIZE;j++)
  {将 ScoreMatrix 第 j 列最高的分值
     ScoreMatrix[k][j]累加到 totalscore；
  将第 k 行的所有元素置 0；
  }
return totalscore；
```

7　采分点匹配评分方法的实现

7.1　采分点匹配评分模块的工作流程

首先利用原编程题自动评分模型对学生程序进行词法和

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

语法分析，发现程序存在语法错误时，调用提出的采分点匹配评分模块。采分点匹配的流程如图 7 所示。

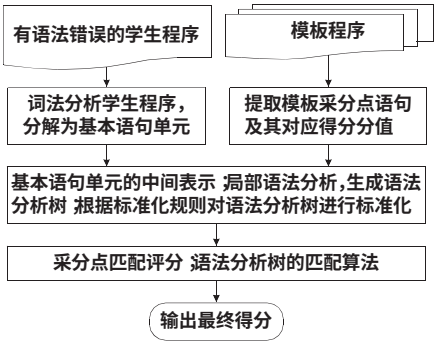

图 7 采分点匹配评分模块工作流程图

7.2 采分点匹配评分模块的测试结果及分析

为了测试模块的评分准确率，通过选取 5 道不同编程考试题，这 5 道题的模板程序数量 9、11、1、5、11，为每道编程题设计 15 个有不同语法错误的学生程序，并用不同的语句或表达式表达题目中的某个相同语义。

选择的编程考试题如下：

考察控制结构和表达式：

(1) 从键盘任意输入 30 个学生的成绩，保存到数组中，并求出这 30 个学生的平均成绩。

(2) 计算分段函数 $y=f(x)$ 的值。其中：

$y=-x+2.5$ $0<=x<2$

$y=2-1.5*(x-3)*(x-3)$ $2<=x<4$

$y=x/2-1.5$ $4<=x<6$

(3) 从键盘任意输入 10 个数，并求这 10 个数的和。

(4) 计算 $1-1/2+1/3-1/4+\cdots+1/99-1/100+\cdots$，直到最后一项的绝对值小于 10^{-4} 为止，输出计算结果。

考察自定义函数声明和调用：

(5) 用简单变量作为函数参数，编写一个判断素数的函数 isprime，在主函数中输入一个整数 n，调用该函数判断并输出 n 是否是素数的信息。

模块对每道题的每个提交程序给出一个机器评分，每道题的每个提交程序都对应一个事先算好的人工评分，每个机器评分与人工评分的差的绝对值除以该题的总分数，等于模块对该题的某个提交程序的评分误差。用 1 减去这个评分误差，即得出模块对一道题目的一个提交程序的评分准确率。将一个题目的 10 个提交程序的评分准确率分别相加再求平均值，即得出模块对一道题目评分的平均准确率。通过公式 (1) 的计算得出模块对每道题评分的准确率的平均值：

$$\text{准确率}=\frac{1}{10}\sum_{1}^{10}\left(1-\frac{|\text{人工评分}-\text{机器评分}|}{\text{试题分数}}\right)\times 100\% \qquad (1)$$

每道题目运用语句标准化规则前后进行评分的准确率对比如表 1。

表 1 语句标准化前后的采分点评分平均准确率 (%)

题号	标准化前	标准化后
1	90.00	99.76
2	88.89	99.60
3	96.00	97.08
4	92.07	99.51
5	93.00	100.00

没有应用采分点语句匹配的原评分模型，对于有语法错误的学生程序不能予以评分，只能给出 0 分的成绩。加入采分点语句匹配评分模块后的评分模型能够对有语法错误的学生程序给出评分，且与人工评分的结果相差无几，使编程题自动评分模型适用范围更加广泛，而且更加人性化，更加符合人工阅卷的思想。由表 1 的统计结果可以看到，对于不同采分点的考察，在模板数量不变的情况下，应用语句标准化要比不用语句标准化评分的准确率高出很多。而对于第 3 题，题目比较简单，只提供了一个模板，这时应用语句标准化后，平均准确率提高不是很多，说明该评分方法对模板数量还是有一定的依赖性，模板数量的多少会使得评分准确率稍有差异。

8 结论

针对现有的编程题自动评分方法对存在语法错误的学生考试程序只能给出零分的问题，利用局部语法分析和采分点语句匹配的方法实现了对有语法错误的学生编程题的自动评分，该方法的优点在于：(1) 将程序表示为基本语句单元语法子树形式，可以有效地进行采分点的分值标定和匹配；(2) 语法子树转化过程中处理语法错误的两个原则，有效地容忍了学生考试程序中的语法错误，更加符合卷面笔试时教师手工阅卷习惯。实验表明，该方法弥补了现有编程题自动评分方法的不足，对于灵活多样、参差不齐的学生考试程序有着很好的适应性，可以作为现有编程题自动评分方法的有效补充。

参考文献：

[1] Wang Tian-tian，Su Xiao-hong，Wang Yu-ying，et al.Semantic similarity-based grading of student programs[J].Information and Software Technology，2007，49(2)：99-107.

[2] 阿霍.编译原理[M].李建中，译.北京：机械工业出版社，2003.

[3] Hattori N，Ishii N.A method to remove variations in source codes[J].Elsevier Science，Information and Software Technology，1996，38：25-36.

[4] Colin A，Bernat G.Scope-tree：A program representation for symbolic worst-case execution time analysis[C]//Proc of the 14th Euromicro Conf on Real-Time System(ECRT'02)，Vienna，Austria，2002：50-59.

[5] 王宇颖，李永浩，孙志岗，等.代码多样化消除规则的研究[J].哈尔滨工业大学学报，2005，37(4)：526-529.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net